

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2024—2025学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数字逻辑电路

命题教师：王东凯

适用对象（年级专业）：2023级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：王东凯

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 六 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☐ 字典☐ 等

考试时间：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1. 组合逻辑电路通常由（ ）组合而成。

- A. 门电路 B. 触发器 C. 计数器 D. 寄存器

2. 下列不同进制数中最小的一项是（ ）

- A. $(101.1)_2$ B. $(4.1)_8$ C. $(4.1)_{10}$ D. $(4.1)_{16}$

3. 在（ ）情况下，逻辑函数 $F = A \cdot B + C \cdot D$ 的输出是“0”。

- A. 全部输入为“0” B. A、B同时为“1”
C. C、D同时为“1” D. 全部输入为“1”

4. 逻辑表达式 $A + B \cdot C = ()$

- A. $A \cdot B$ B. $A + C$ C. $(A + B) \cdot (A + C)$ D. $B + C$

5. 设 $F = \bar{A} \cdot \bar{B} + C \cdot D$ ，则它的反函数是（ ）

- A. $\bar{F} = (A + B) \cdot (\bar{C} + \bar{D})$ B. $\bar{F} = A + B \cdot \bar{C} + \bar{D}$
C. $\bar{F} = (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (C + D)$ D. $\bar{F} = \overline{A + B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}}$

6. 包含n个变量的逻辑函数的最小项是（ ）

- A. n个变量的积项，它包含全部n个变量，每个变量可用原变量或非变量
B. n个变量的和项，它包含全部n个变量，每个变量可用原变量或非变量
C. n个变量的积项，它包含全部n个变量，每个变量仅为原变量
D. n个变量的和项，它包含全部n个变量，每个变量仅为非变量

7. 设 A_0 、 A_1 为四选一多路复用器的选择端输入， $X_0 \sim X_3$ 为数据端输入，Y为数据输出，则输出Y与 X_i 、 A_i 之间的逻辑表达式为（ ）。

- A. $Y = A_1 \cdot \bar{A}_0 \cdot X_0 + A_1 \cdot A_0 \cdot X_1 + \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_0 \cdot X_2 + \bar{A}_1 \cdot A_0 \cdot X_3$
B. $Y = \bar{A}_1 \cdot A_0 \cdot X_0 + \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_0 \cdot X_1 + A_1 \cdot A_0 \cdot X_2 + A_1 \cdot \bar{A}_0 \cdot X_3$
C. $Y = A_1 \cdot A_0 \cdot X_0 + A_1 \cdot \bar{A}_0 \cdot X_1 + \bar{A}_1 \cdot A_0 \cdot X_2 + \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_0 \cdot X_3$
D. $Y = \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_0 \cdot X_0 + \bar{A}_1 \cdot A_0 \cdot X_1 + A_1 \cdot \bar{A}_0 \cdot X_2 + A_1 \cdot A_0 \cdot X_3$

8. 逻辑函数 $F = \bar{A} \cdot C + A \cdot B + \bar{B} \cdot \bar{C}$ ，当变量取值为（ ）时，将会出现静态冒险。

- A. $B = C = 1$ B. $B = C = 0$ C. $A = 1, C = 1$ D. $A = 1, B = 0$

9. 对于J-K触发器，输入 $J = 1, K = 0$ ，CLK脉冲作用后，触发器的次态应为（ ）

- A. 0 B. 1 C. 未知 D. 不变

10. Mealy型时序电路的输出 ()

A.只与当前外输入有关

B.仅与内部状态有关

C.与外输入和内部状态有关

D.与外输入和内部状态都无关

二、判断题 (每题2分, 共20分)

1. 优先编码器不允许两个及以上的输入信号同时有效。()

2. 译码器和多路复用器都常用于实现逻辑函数。()

3. 如果对 52 个英文大小写字母进行编码, 至少需要 7 比特二进制码。()

4. 4 位二进制反码的数值表示范围是 $[-7, 7]$ 。()

5. 超前进位加法器相对于串行加法器的优势是运算速度更快。()

6. 如果两个逻辑函数的卡诺图相同, 则它们一定相等。()

7. A、B、C 为逻辑变量, 假如 $A + B = A + C$, 则 $B = C$ 。()

8. 七进制数 $(16)_7$ 比十二进制数 $(11)_{12}$ 小。()

9. 数值比较器按从高位到低位的顺序对多位数逐位进行比较。()

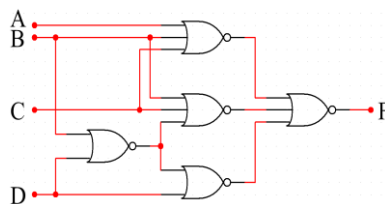
10. 三态器件的作用是可以让不同信号共用同一个数据总线。()

三、计算题 (每题10分, 共30分)

1. 写出逻辑函数 $F = A \cdot \bar{B} + B \cdot C + \bar{A} \cdot \bar{C}$ 的标准和与标准积。

2. 对逻辑函数 $F(A, B, C, D) = \sum m(4, 5, 6, 13, 14, 15) + \sum d(8, 9, 10, 12)$ 使用卡诺图进行化简。

3. 请判断如下逻辑电路是否存在竞争-冒险? 若存在, 请判断其类型并给出分析过程。



四、(10分) 设计一个组合逻辑电路, 输入是三位二进制数 (记为 A、B、C), 输出为一位二进制数 (记为 F)。当输入的二进制数是 2 或 3 的倍数时输出为 1 (0 不视为 2 或 3 的倍数), 否则为 0。请使用与非门和非门实现该组合逻辑电路。

五、(10分) 请使用 74x138 译码器实现 1bit 加法的全加器, 即输入为 A、B 以及低位进位 CI, 输出为和 S 以及进位 CO, 画出逻辑电路图, 给出必要的推导步骤以及说明。

六、（10分）74x163是一种具有同步清零端CLR和同步置数端LD的4位二进制加法计数器，请用它搭建一个计数范围为20到56的计数器，给出逻辑图和必要说明。

